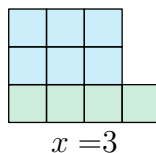
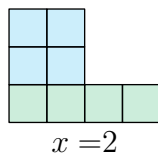
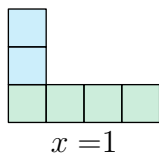


Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

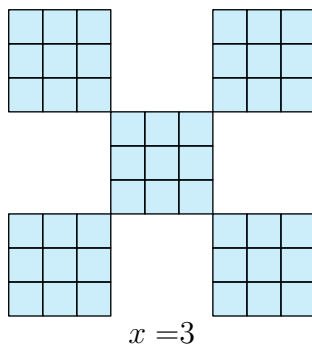
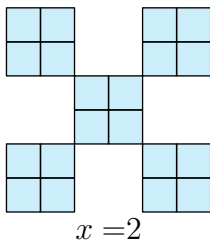
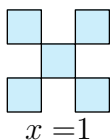
La antall ruter i figuren under være gitt ved $f(x)$.



- Finn et uttrykk for $f(x)$.
- Hvor mange ruter er der når $x = 100$?
- Hva er x når $f(x) = 24$.

0.1.2

La antall ruter i figuren under være gitt ved $a(x)$.



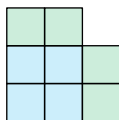
- Finn et uttrykk for $a(x)$.
- Hvor mange ruter er der når $x = 20$?
- Hva er x når $a(x) = 405$?

0.1.3

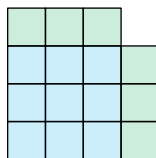
La antall ruter i figuren under være gitt ved $b(x)$.



$x = 1$



$x = 2$

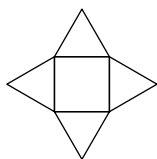


$x = 3$

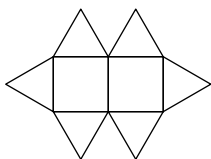
- a) Finn et uttrykk for $b(x)$.
- b) Hvor mange ruter er der når $x = 20$?
- c) Hva er x når $b(x) = 80$?

0.1.4 (EGV22D1)

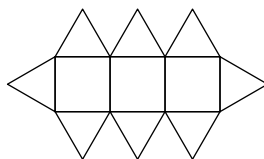
Under vises de tre første figurene i et mønster. Figurene er satt sammen av trekanter og kvadrater.



1



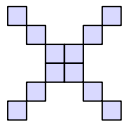
2



3

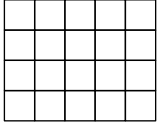
Hvor mange trekanter og hvor mange firkanter vil det være i figur nummer 10?

0.1.5 (GV23D1)

FIGURNUMMER	FIGUR 1	FIGUR 2	FIGUR 3
TEGNING AV FIGUREN			
ANTALL BRIKKER I FIGUREN	5	12	21

- Tegn Figur 1 og Figur 3 inn i tabellen.
- Lag en formel for antall brikker i Figur n , og forklar hvordan du kom fram til formelen.

0.1.6 (GV24D1)

	Figur 1	Figur 2	Figur 3	Figur 4
Tegning av figur				
Antall ruter i figuren	2	6	12	20

- Tegn Figur 1 og Figur 3 inn i tabellen.
- Lag en formel for antall ruter i Figur n .

0.1.7

La x være et positivt heltall.

- Lag en funksjon $p(x)$ som gir verdien til positivt partall nr. x .
- Lag en funksjon $o(x)$ som gir verdien til positivt oddetall nr. x .

0.2.1

Finn stigningstallet og konstantleddet til funksjonene.

a) $f(x) = 5x + 10$ b) $g(x) = 3x - 12$

c) $h(x) = -\frac{1}{7}x - 9$ d) $i(x) = \frac{3}{2}x - \frac{1}{4}$

0.2.2

Tegn grafen til funksjonene på intervallet $-5 \leq x \leq 5$:

a) $f(x) = 2x - 1$ b) $g(x) = -3x + 5$

0.3.1

Gitt likningsettet

$$x - y = 5 \quad (\text{I})$$

$$x + y = 9 \quad (\text{II})$$

- a) Forklar hvorfor løsningen av likningssettet er skjæringspunktet til funksjonene

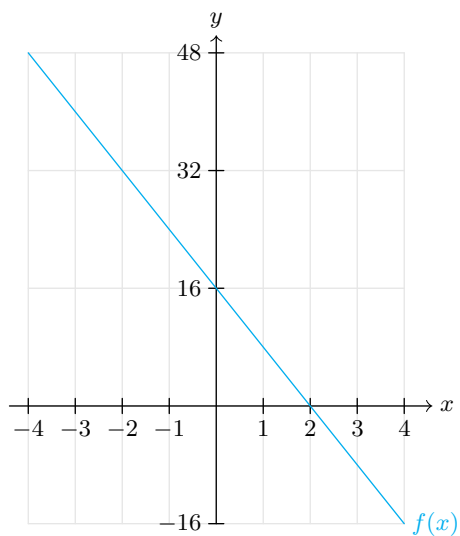
$$f(x) = x - 5$$

$$g(x) = 9 - x$$

- b) Løs likningssettet.

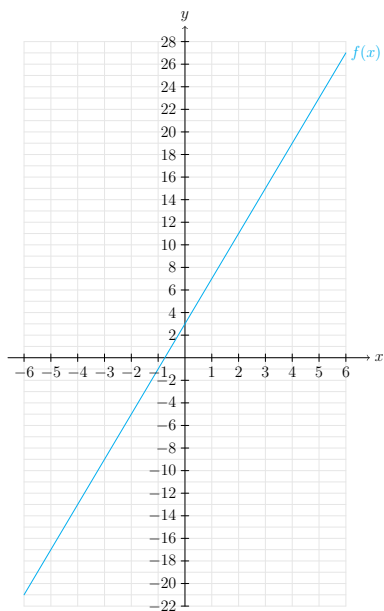
0.3.2

Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$



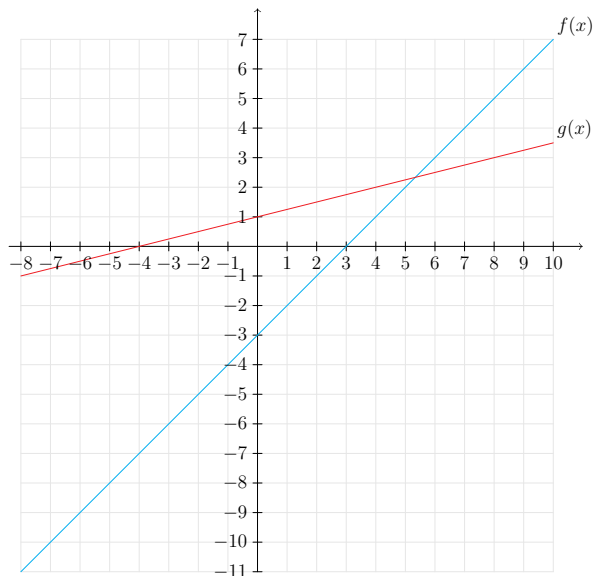
0.3.3

Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$



0.3.4

Finn funksjonsuttrykkene til $f(x)$ og $g(x)$.

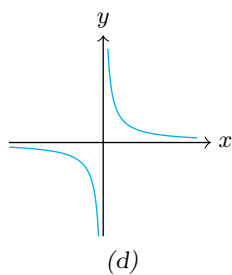
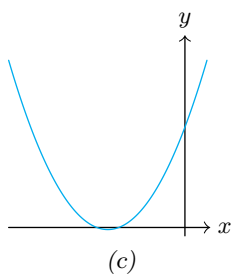
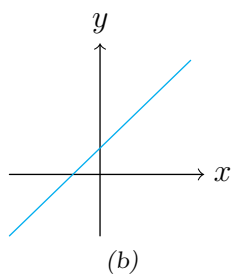
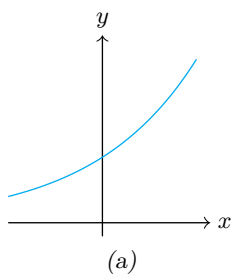


0.3.5 (GV22)

I figurene under ser du grafene til disse fire funksjonene:

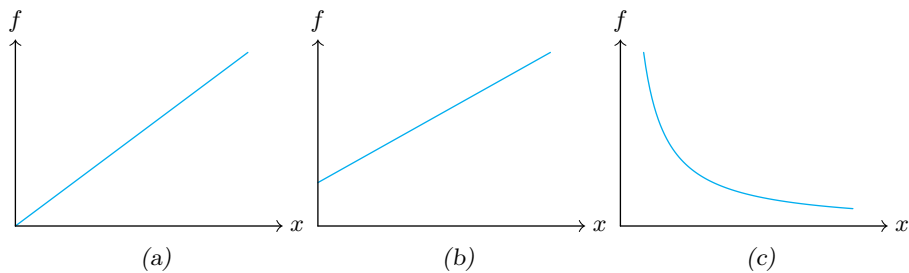
$$f(x) = 2x + 3, \quad g(x) = 1,2^x, \quad h(x) = \frac{40}{x}, \quad i(x) = x^2 + 7x + 12$$

Skriv hvilken figur som h rer til hvilken figur.



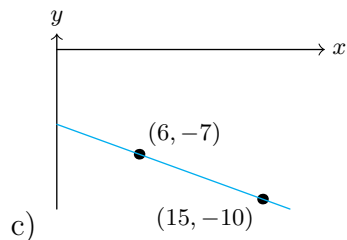
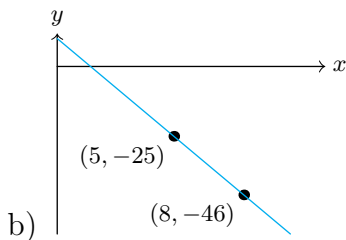
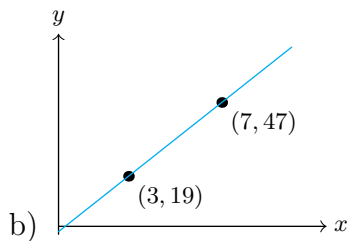
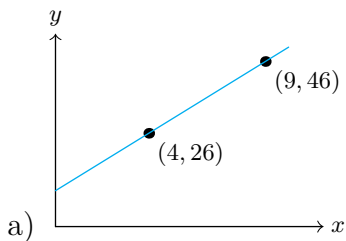
0.4.1

Avgjør hvilken av figurene som viser at f og x er proporsjonale og hvilken av figurene som viser at f og x er omvendt proporsjonale.



Gruble 1

Finn funksjonsuttrykkene som beskriver linjene.



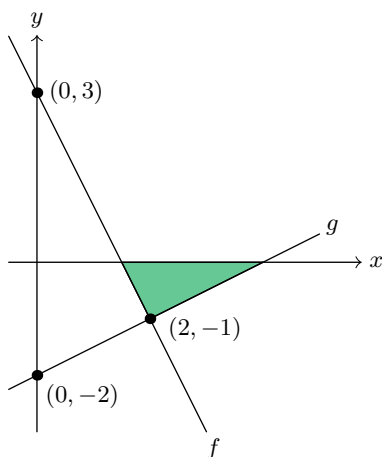
Gruble 2

(1PH21D1)

I koordinatsystemet ser du grafene til to lineære funksjoner $f(x)$ og $g(x)$.

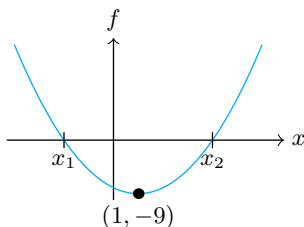
a) Bestem $f(x)$ og $g(x)$.

b) Bestem arealet til den grønne trekanten.



Gruble 3

Gitt funksjonen $f(x) = x^2 - 2x - 8$. Nullpunktene og bunnpunktet er markert i figuren under.

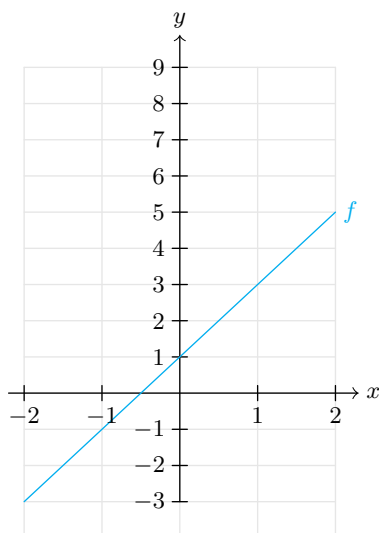


- a) Vis at vi kan skrive $f(x) = (x + 2)(x - 4)$.
- b) Finn nullpunktene x_1 og x_2 til f .
- c) Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og x_1 ? Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og x_2 ?
- d) Finn y -verdiene til punktene $A = (-3, f(-3))$ og $B = (5, f(5))$. Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og A ? Hva er horisontalavstanden mellom bunnpunktet og B ?
- e) Det vi har funnet i c) og d) er eksempler på en sammenheng som kan vises at gjelder for alle andregradsfunksjoner. Hvis to punkt på grafen til en andregradsfunksjon har lik horisontalavstand til toppunktet/bunnpunktet, hva kan vi da vite om y -verdiene til punktene?
- f) $f(-45) = 2107$. Finn den andre løsningen av ligningen $f(x) = 2107$.

Gruble 4

Funksjonen $g(x)$ er parallell med $f(x)$, og skjærer y -aksen når $y = 5$.

- Tegn grafen til g inn i koordinatsystemet under.
- Ligningen $f(x) = g(x)$ har ingen løsning. Forklar dette både grafisk og ved regning.



Gruble 5

Bruk formlene fra [oppgave 0.1.7](#) til å vise at

- summen/differansen mellom to partall er et partall.
- summen/differansen mellom to oddetall er et partall.
- summen/differansen mellom et partall og et oddetall er et oddetall.

Gruble 6

Funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ går gjennom punktene $(-3, 49)$, $(0, 4)$ og $(10, 149)$. Finn verdiene til a , b og c .

Gruble 7

- Gitt at en lineær funksjon $f(x)$ har stigningstall 3, og at punktet $(2, 1)$ ligger på grafen til $f(x)$. Finn funksjonsuttrykket til $f(x)$.

- b) Gitt en lineær funksjon $f(x)$ med stigningstall a , og punktet (x_1, y_1) , som ligger på grafen til $f(x)$. Vis at¹

$$f(x) = a(x - x_1) + y_1$$

(Denne formelen kalles **ettpunktsformelen** .)

Gruble 8

Gitt funksjonene $f(x)$ og $g(x)$, hvor grafen til g er linja som går gjennom $A = (a, f(a))$ og $B = (b, f(b))$. Vis at

$$f - g = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

¹Denne formelen kalles *ettpunktsformelen*.